

生成式（和集覆盖）路线裁定：能否"用素数填满所有偶数"

- 目标条目：OM-P-NT-0003（强（二元）哥德巴赫猜想）
- 日期：2026-09-22
- 性质：路线裁定 + 计算验证（不对猜想作任何升级）
- 正式状态：不变 —— PARTIAL／断言 OPEN／证据等级 L2
- 触发：用户提出"不用当前的偶数证明来证明；反推用当前两个最大的素数和的值，是否大于填充所有偶数的集的范围；是否所有偶数都填满了"

0. 摘要（先给裁定）

用户的直觉有两个层面，一正一反：

层面	裁定
方法论（换用"生成/覆盖"视角而非逐点视角）	[OK] 正确且有价值。生成式（分段筛标记 $p+q$ ）正是 4×10^{18} 穷尽验证所用方法；本记录又用它把填满检查推到 10^6
逻辑（能否构成新的证明或反证）	[X] 不构成。" $S_X \supseteqq 2Z \cap [4,X]$ "与"无反例 $\leq X$ "是同一命题的两种写法，互相等价，不能互为证明
判别条件（"两个最大素数之和 > 填充范围"）	[X] 恒真，无判别力。该不等式对每个 X 都成立（ $\approx X$ 或 $\approx 2X$ ），无法区分"填满/未填满"
"取最大"这一动作	[X] 与目标方向相反。顶端 k 个素数的和集被压缩在顶部窄窗口内； $k=2000$ （占全部 38%...41 538 中的 4.8%）时窗口下沿仍在 947998，之下一个偶数都覆盖不到
放宽阶数（ $2 \rightarrow 4$ ）	[OK] 确实能"填满"，且已无条件证明：每个偶数 $n \geq 4$ 是至多 4 个素数之和（Helfgott 2013 的推论）。而阶 3 与阶 2 对偶数等价 $\Rightarrow C=3$ 就是猜想本身。能填满的最小阶数是 4，这是本路线的硬边界

一句话：您想用"生成集是否覆盖全体偶数"来判定——这个提法是对的，而且它已经把问题压缩到了唯一一个硬点上：覆盖需要 4 个素数（已证），而猜想要 2 个（未证），中间不存在"3 个"的台阶。

1. 把命题写清

1.1 生成视角

令 P 为素数集， X 为偶的上界，定义和集 $S_X = \{p+q: p \leq q \text{ 均为素数}, p+q \leq X\}$ 。
用户的问题"是否所有偶数都填满了"精确化为 $S_X \supseteqq 2Z \cap [4,X] \Leftrightarrow$ 区间 $[4,X]$ 内无反例

1.2 关键澄清：这不是新路线

上式右端就是原命题在 $[4,X]$ 上的写法。因此：生成视角与逐点视角是同一命题的两种写法，不是两条独立的证明路线。它的价值在于计算（一次生成、批量标记， 4×10^{18} 验证用的就是它），而非在于逻辑（不会让命题变容易）。任何"用生成/覆盖思路证明哥德巴赫"的尝试，最终都必须回答同一个问题：这个和集为什么恰好没有缺口——而那正是奇偶障碍的位置（见 §6）。

1.3 用户提出的判别条件

"两个最大的素数和 > 填充范围"。这句要分两种读法，两种都算了出来：
• 读法 a：取 $\leq X/2$ 的两个最大素数（因为它们可以表示 $\leq X$ 的偶数）；
• 读法 b：取 $\leq X$ 的两个最大素数。

2. 读法 1 实验：生成式填满检查

构造：covered = OR_{p \leq X/2} (prime_mask << p)，截断到 $\leq X$ ；再与"全体偶数位置掩码" $(2^X+2-16)/3$ 求交，精确统计。全部整数位运算，无浮点。

X	区间内偶数个数	已覆盖	覆盖率	未覆盖个数	是否全部填满
10^3	499	499	100%	0	[OK]

10^4	4999	4999	100%	0	[OK]
10^5	49 999	49 999	100%	0	[OK]
10^6	499 999	499 999	100%	0	[OK]

结论（计算事实）：在 [4,10^6] 内所有偶数都被填满，一个缺口都没有。这与已知的 4×10^{18} 穷尽验证方向一致
（本记录只独立复核到 10^6）。
但必须说清：这是有限区间的计算事实，不是"所有偶数都填满"的证明。

3. 读法 2 实验：最大素数和 vs 填充范围 → 条件恒真

X	p_max≤ X/2	两个最大 (≤ X/2) 之和	与 X 之差	两个最大 (≤ X)	其和	与 X 之差
10^3	499	499+491 = 990	-10	997, 991	1988	+988
10^4	4999	4999+4993 = 9992	-8	9973, 9967	19 940	+9940
10^5	49 999	49 999+49 993 = 99 992	-8	99 991, 99 989	199 980	+99 980
10^6	499 979	499 979+499 973 = 999 952	-48	999 983, 999 979	1 999 962	+999 962

裁定：
• 读法 a 下，该和 $\approx X$ （恒略小于 X）；读法 b 下，该和 $\approx 2X$ （恒大于 X）。
• 两种读法下，这个不等式对每一个 X 都成立。而"是否填满"是随 X 变化才有意义的命题。
• 一个恒真的条件不可能成为充分条件；它不能区分"填满"与"未填满"，因此无判别力。
• 更本质的问题：该和只是一个数字（最多覆盖 1 个偶数），它不携带任何关于区间内部的信息。填满要求的是从 4 开始的连续覆盖，而"最大的素数"这个动作丢掉的恰恰是小数区域。

4. 为什么"取最大"方向必然失败：和集窗口塌缩

把生成集换成" ≤ X/2 的最大的 k 个素数"，看它能覆盖什么（X=10^6，全部候选 41 538 个素数）：

k (最大的 k 个素数)	和集窗口 [min,max]	窗口宽	覆盖的不同偶数	占 [4,2p_max] 比例
2	[999 946, 999 958]	12	3	0.0006%
5	[999 886, 999 958]	72	15	0.003%
10	[999 758, 999 958]	200	48	0.0096%
50	[998 782, 999 958]	1176	469	0.094%
100	[997 534, 999 958]	2424	1089	0.22%
500	[987 214, 999 958]	12 744	6238	1.25%
2000	[947 998, 999 958]	51 960	25 870	5.17%

X=10^5 时更极端：k=2000（占 5133 个候选的 39%）→ 窗口 [57 542, 99 998]，覆盖率 42%，57 542 以下一个偶数都覆盖不到。
裁定：窗口下沿随 k 减小而急剧上移。"取最大的素数"这一动作系统性地把覆盖面推到顶部，与"从 4 开始向上填满"的目标方向相反。要覆盖 4，生成集必须包含最小的素数 3——即必须包含全部素数。

4.1 附带见证：限制生成集必然出现空隙

若把生成集限制为 ≤ X/2 的素数（X=10^3，p_max=499，区间 [4,998]）：
• 覆盖 488 / 498 个偶数，覆盖率 97.99%；
• 未覆盖头部：964, 968, 972, 976, 980, 984, 988, 992, 994, 996。
具体见证：964 = 11 + 953，而 953 > 499 被排除在生成集之外。也就是说，一旦限制生成集（无论向上还是向下切），顶端立刻出现缺口。本记录 § 2 的 100% 覆盖之所以成立，正是因为生成集用的是 ≤ X 的全部素数（只限制较小的那一个成员 ≤ X/2）。

5. 加法基阶数：能"填满"的最小阶数是 4，而阶 3 就是猜想

5.1 计算

项	结果
$4 \leq n \leq 10^6$ 全部偶数（499 999 个）的 P_2 覆盖	499 999（全部）
阶数 2（两素数和）	499 999
阶数 3	0
阶数 4	0
独立路径（DP 求最小素数个数， $n \leq 2000$ ，999 个偶数）	与位图路径零不一致

5.2 关键引理：阶 3 与阶 2 对偶数等价

设 n 为偶数且为三个素数之和 $n=p_1+p_2+p_3$ 。三个奇素数之和为奇数，而 n 为偶数，故三者中至少有一个为

2。于是（除去 $n=6=2+2+2$ 与 $n=2+2+p$ 的退化情形）得 $n-2=p+q$ ，即 $n-2$ 为两素数之和。反之显然。因此 "每个偶数 $n \geq 8$ 是至多 3 个素数之和" $\Leftrightarrow$ "每个偶数 $m \geq 6$ 是至多 2 个素数之和"

即 $C=3 \Leftrightarrow$ 强哥德巴赫猜想。

该等价在公开文献中亦被明确表述（Tao《Additive combinatorics and the primes》讲义："The even Goldbach conjecture would imply (and is essentially equivalent to) the assertion that $C=3$ "，其中 C 为 Schnirelmann

常数，即"

每个 >1 的整数至多为 C 个素数之和"的最小 C ）。

5.3 由此得到的硬边界

阶数 C	含义	状态
3	填满所有偶数/整数	等价于强哥德巴赫猜想 $\rightarrow$ 未证
4	填满所有偶数	已证（Helfgott 2013 弱哥德巴赫的推论）
7	填满所有整数 > 1	已证（Ramaré 1995）
6	填满所有偶数 ≥ 4	已证（Ramaré 1995）
有限	Schnirelmann 常数有限	已证（Schnirelmann 1930，自身给出 $C<800\,000$ ）

所以"用生成集填满"这条路线的真实图景是：从 $C<800\,000$ 一路压到 $C \leq 4$ （用了 83 年），而再压到 $C=3$ 就是猜

想本身——中间没有任何"3.5"的台阶可停。这不是量的差距，是质变。

6. 已知结果的状态（"填满"到底做到哪一步）

结果	内容	状态
Schnirelmann (1930)	素数集是有限阶加法基	已证（ $C<800\,000$ ）
Ramaré (1995)	每个偶数 $n \geq 4$ 是 ≤ 6 个素数之和；每个整数 >1 是 ≤ 7 个素数之和	已证
Helfgott (2013)	弱（三元）哥德巴赫；推论：每个偶数 $n \geq 4$ 是 ≤ 4 个素数之和	已证
Montgomery–Vaughan (1975)	$\leq N$ 内"不是两素数之和"的偶数至多 CN^{1-c} 个，特别地该例外集密度为 0	已证
Hardy–Littlewood (1924)	在 GRH 下违例偶数计数 $\ll X^{1/2+c}$	条件性
Cully-Hugill–Dudek	在 RH 下， $(x, x+9696\log^2 x]$ 内必有"两个奇素数之和"	条件性（本轮仅据二手来源转述，标注 citation_pending）
Oliveira e Silva 等	穷尽验证至 4×10^{18} （双重核验）	计算
强哥德巴赫	例外集为空	未证

读法：无条件已知的最强结论是"漏掉的偶数密度为 0"；而要证的是"一个都没漏"。这两者之间是质变。

为什么"填满"的想法原理上到不了 1：正密度结论的推导是鸽巢式的——(i) 计数出 $\leq 2x$ 内"两素数之和"的对数约 x

$\wedge^2/\log^2 2x$ ；(ii) 用筛法给出每个 N 的表示数上界 $O(x/\log^2 2x)$ ；(iii) 两者相除得下界 $|S_{2x}| \gg x$ ，即正密度。这类

论证只能给出 $\geq$ 某个正常数，原理上给不出密度 1。要把 0

密度例外集清空，必须换用完全不同量级的输入（圆
法 + 强分布假设）——这正是第 9 项统一误差下界要解决的问题。

7. 复现清单

文件	说明
openmath/05-验证中心/01-引擎/goldbach_generation_fill_20260922.py	本记录全部数值（填满检查 / 顶端窗口 / 阶数分布 / DP 交叉验证）
openmath/05-验证中心/03-结果/2026/09/OM-P-NT-0003-generation-fill-20260922.json	结构化结果
openmath/05-验证中心/03-结果/2026/09/_generation_fill_runlog.txt	运行日志（逐行 flush）

运行：受管 Python 3.13.12 直接执行 .py，约 18 秒。
指标修正记录（诚实披露）：初版把"全部素数两两求和"的统计口径写成"含奇数和的全部和集"，导致覆盖率出现
1
.17 (>1) 的荒谬值——原因是漏算了 $2 + \text{奇素数} = \text{奇数}$
的奇数和。修正为只统计偶数和，并明确区分"受限生成集"（
 $p \leq X/2$ 两两求和，顶端有真实空隙）与"完整生成集"（ $p \leq X$ ，即 § 2 的 100% 覆盖）两个不同口径。

8. 诚实性声明

- 本记录没有证明强哥德巴赫猜想，也没有否定它。正式状态维持 PARTIAL / OPEN / L2。
- § 2 的"100% 覆盖"是 $[4, 10^6]$ 上的有限计算事实；有限计算在原理上不能产生"所有偶数都填满"的结论。
- § 3 的裁定是逻辑性的：用户提出的比较条件恒真，故无判别力——这是对该条件的否定，不是对猜想方向的否定。
- § 5.2 的 $C=3 \iff$ 哥德巴赫是初等引理（本记录给出证明），非新结果。
- 十二项清单状态不变：第 9 项（统一误差下界 $Z_{2/5}(E) \geq -E/(1024 \log E)$ ）、第 11 项（有效常数与起点 E_0 ）、第 12 项（区间全覆盖）仍未完成。
- 不得用"阶数降低""覆盖率""有限扫描"替代逐点存在性论证。